Elaboração de Cronogramas, Diagramas de Rede, Caminho Crítico e Uso do Gráfico de Gantt

Professor: Marcelo Semmer

Curso: Administração e Engenharia de Software

Módulo 2 – Planejamento e Gestão de Escopo e Tempo



Agenda da Aula

1. **Conceitos Fundamentais**
   Atividades, duração, dependências e sequenciamento
2. **Elaboração de Cronogramas**
   Métodos e técnicas para construção
3. **Diagrama de Rede**
   Tipos, construção e aplicações
4. **Caminho Crítico**
   Identificação e gerenciamento
5. **Gráfico de Gantt**
   Representação visual e ferramentas
6. **Atividade Prática**
   Aplicação no projeto final

UNC
Universidade
do Contestado



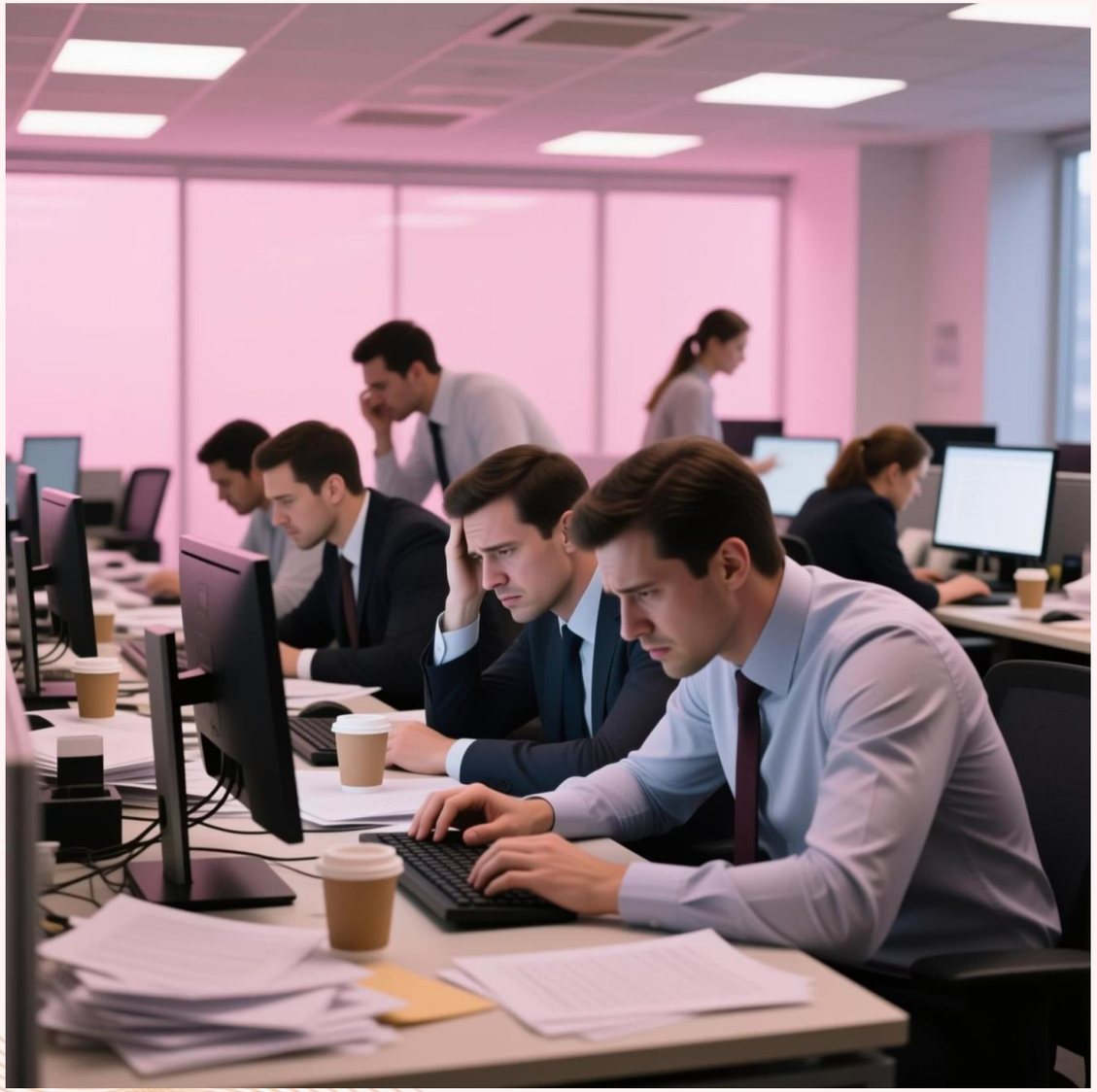
Introdução ao Planejamento de Tempo

Após definirmos o escopo e construirmos a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), chegamos ao momento crucial de planejar o **tempo do projeto**.

Esta etapa transforma o escopo em atividades mensuráveis, sequenciadas e distribuídas ao longo do tempo, resultando em cronogramas realistas que orientarão toda a execução e controle do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Por que o Planejamento de Tempo é Importante?



Consequências de um planejamento inadequado:

- Atrasos na entrega do projeto
- Custos adicionais não previstos
- Conflitos entre recursos
- Insatisfação dos stakeholders
- Retrabalho e desgaste da equipe
- Perda de credibilidade da gestão

UNC
Universidade
do Contestado

Conceitos Fundamentais



Atividade

Tarefa elementar do projeto, derivada da decomposição da EAP, que consome recursos e tempo.



Duração

Tempo estimado necessário para completar uma atividade, geralmente medido em horas, dias ou semanas.



Dependência

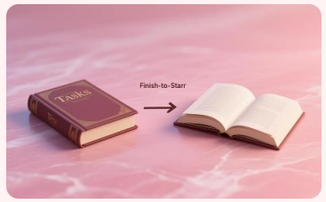
Relação lógica entre duas ou mais atividades que determina quando uma atividade pode começar ou terminar em relação à outra.



Sequenciamento

Processo de identificar e documentar a ordem lógica das atividades, considerando restrições técnicas e recursos disponíveis.

Tipos de Dependências entre Atividades



Término para Início (TI)

A atividade sucessora só pode iniciar após o término da predecessora.

Exemplo: Só é possível instalar o sistema após finalizar a preparação do servidor.



Início para Início (II)

A atividade sucessora só pode iniciar após o início da predecessora.

Exemplo: Testes podem começar assim que a primeira parte do desenvolvimento for iniciada.



Término para Término (TT)

A atividade sucessora só pode terminar após o término da predecessora.

Exemplo: A documentação só pode ser finalizada quando o desenvolvimento terminar.



Início para Término (IT)

A atividade sucessora só pode terminar após o início da predecessora (rara).

Exemplo: O turno de um funcionário só pode terminar quando o próximo turno iniciar.

UNC
Universidade
do Contestado

Processo de Elaboração de Cronogramas

Definição de Atividades

Identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto, com base na EAP.

Sequenciamento

Estabelecimento das relações lógicas entre as atividades do projeto, considerando os tipos de dependências.

Estimativa de Recursos

Determinação do tipo e quantidade de recursos necessários para realizar cada atividade (humanos, materiais, equipamentos).

Estimativa de Duração

Avaliação do número de períodos de trabalho necessários para concluir atividades específicas com os recursos estimados.

Desenvolvimento do Cronograma

Análise de sequências, durações, requisitos de recursos e restrições para criar o modelo de cronograma do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Técnicas de Estimativa de Duração

Estimativa Análoga

Utiliza durações reais de projetos anteriores similares como base para estimar a duração da atividade atual.

Exemplo: "O último módulo levou 3 semanas, este deve levar o mesmo tempo."

Estimativa Paramétrica

Utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis para calcular uma estimativa.

Exemplo: "Cada página de documentação leva 2 horas. Com 50 páginas, serão necessárias 100 horas."

Estimativa de Três Pontos (PERT)

Considera três cenários para determinar a duração:

- **Otimista (O):** Melhor cenário possível
- **Mais provável (M):** Cenário realista
- **Pessimista (P):** Pior cenário possível

Fórmula: **Duração = (O + 4M + P) / 6**

Análise de Reservas

Adição de tempo de contingência ou reservas para mitigar riscos de cronograma.

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo de Aplicação da Técnica PERT

Atividade: Desenvolvimento do Módulo de Login

1

Estimativa Otimista (O)	5 dias
Estimativa Mais Provável (M)	8 dias
Estimativa Pessimista (P)	15 dias
Duração PERT	(5 + 4×8 + 15) ÷ 6 = 8,67 dias

A técnica PERT permite uma estimativa mais precisa ao considerar diferentes cenários e suas probabilidades de ocorrência.

UNC
Universidade
do Contestado

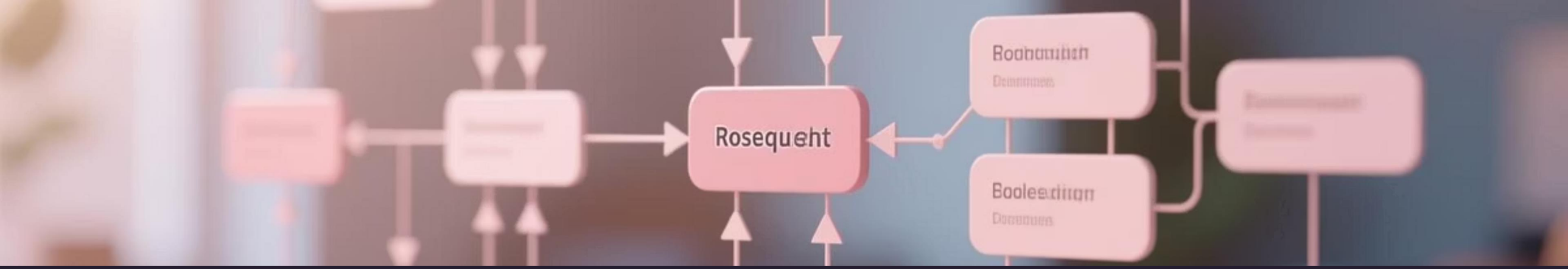


Diagrama de Rede

O Diagrama de Rede é uma representação gráfica do fluxo de atividades de um projeto, mostrando as relações lógicas (dependências) entre elas.

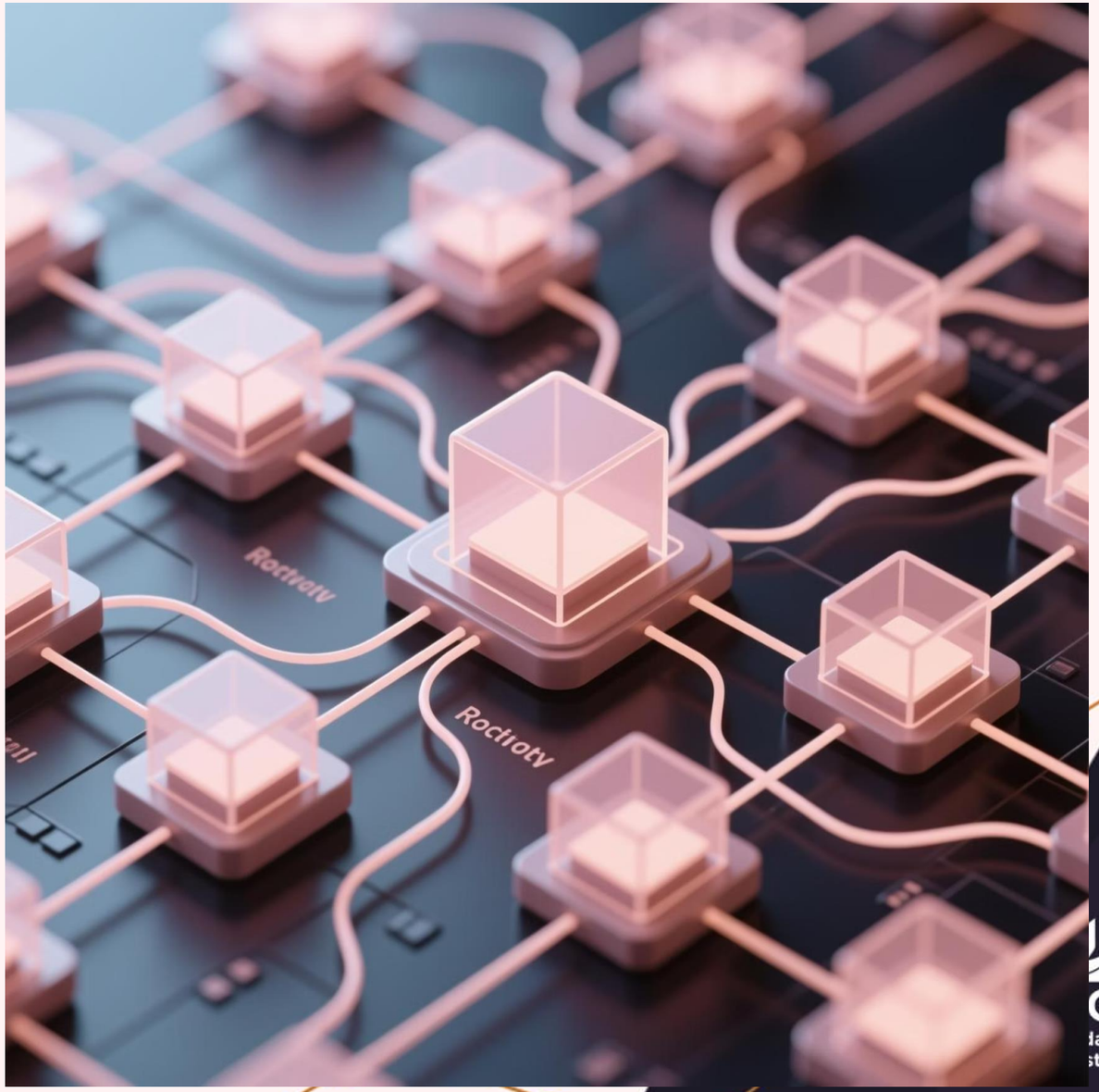
É uma ferramenta essencial para visualizar a sequência de execução das atividades e identificar o caminho crítico do projeto.

Tipos de Diagramas de Rede

AOA (Activity on Arrow)



AON (Activity on Node)

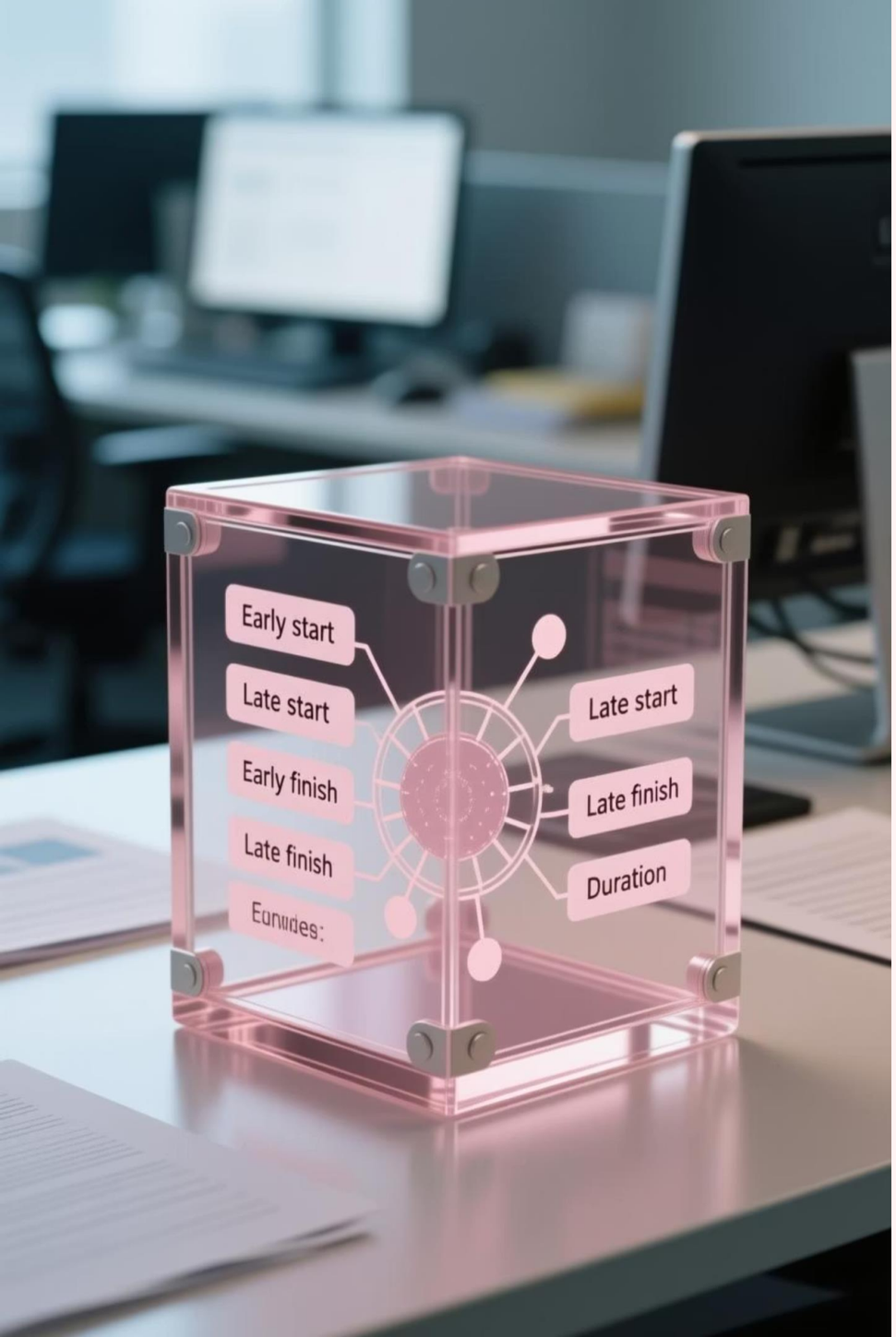




Construção do Diagrama de Rede (AON)

1. Liste todas as atividades do projeto
2. Identifique as predecessoras imediatas de cada atividade
3. Desenhe os nós (caixas) para cada atividade, incluindo informações como ID, nome e duração
4. Conecte os nós com setas representando as dependências
5. Verifique se todas as atividades estão conectadas e se o diagrama tem um único ponto de início e término
6. Calcule as datas de início e término mais cedo e mais tarde para cada atividade

UNC
Universidade
do Contestado



Componentes de um Nó no Diagrama AON

Cada nó no diagrama AON deve conter informações importantes para o cálculo do caminho crítico:

- **ID da Atividade:** Identificador único
- **Nome da Atividade:** Descrição breve
- **Duração:** Tempo estimado para completar
- **Início Mais Cedo (IMC):** Quando a atividade pode começar mais cedo
- **Término Mais Cedo (TMC):** Quando a atividade pode terminar mais cedo
- **Início Mais Tarde (IMT):** Quando a atividade pode começar mais tarde sem atrasar o projeto
- **Término Mais Tarde (TMT):** Quando a atividade pode terminar mais tarde sem atrasar o projeto
- **Folga:** Tempo que a atividade pode atrasar sem impactar o projeto (IMT - IMC)

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo de Projeto: Desenvolvimento de Website

1

ID	Atividade	Duração (dias)	Predecessoras
A	Levantamento de Requisitos	3	-
B	Design da Interface	5	A
C	Desenvolvimento Front-end	8	B
D	Desenvolvimento Back-end	10	A
E	Integração	4	C, D
F	Testes	3	E
G	Ajustes e Correções	2	F
H	Implantação	1	G

Vamos representar este projeto em um diagrama de rede e identificar seu caminho crítico.

UNC
Universidade
do Contestado



Diagrama de Rede do Website

O diagrama mostra o fluxo das atividades e suas dependências. Note que a atividade E (Integração) só pode começar quando tanto C (Front-end) quanto D (Back-end) estiverem concluídas, representando uma dependência do tipo "Término para Início" com duas predecessoras.

UNC
Universidade
do Contestado



Caminho Crítico

O **Caminho Crítico** é a sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto. Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico resultará em atraso no projeto como um todo.

Identificar o caminho crítico é essencial para priorizar recursos e gerenciar riscos de cronograma.

Características do Caminho Crítico

Duração do Projeto

A soma das durações das atividades no caminho crítico define a duração total do projeto.

Folga Zero

As atividades no caminho crítico têm folga igual a zero. Não podem atrasar sem impactar o prazo final.

Múltiplos Caminhos

Um projeto pode ter mais de um caminho crítico, aumentando sua vulnerabilidade a atrasos.

Dinamismo

O caminho crítico pode mudar durante a execução do projeto, à medida que as atividades são concluídas antes ou depois do previsto.

UNC
Universidade
do Contestado

Cálculo do Caminho Crítico: Passo a Passo

1

Percurso Para Frente

Calcule o **Início Mais Cedo (IMC)** e o **Término Mais Cedo (TMC)** de cada atividade, começando pela primeira:

- IMC da primeira atividade = 0
- TMC = IMC + Duração
- IMC das sucessoras = maior TMC dentre todas as predecessoras

2

Percurso Para Trás

Calcule o **Término Mais Tarde (TMT)** e o **Início Mais Tarde (IMT)** de cada atividade, começando pela última:

- TMT da última atividade = TMC da última atividade
- IMT = TMT - Duração
- TMT das predecessoras = menor IMT dentre todas as sucessoras

3

Cálculo da Folga

Para cada atividade, calcule a folga: **Folga = IMT - IMC** ou **Folga = TMT - TMC**

4

Identificação do Caminho Crítico

O caminho crítico é formado pelas atividades com **folga igual a zero**.

UNC
Universidade do Contestado

Exemplo de Cálculo do Caminho Crítico

Após realizar os cálculos de percurso para frente e para trás, identificamos as seguintes folgas:

1

Atividade	Folga	No Caminho Crítico?
A - Levantamento de Requisitos	0	Sim
B - Design da Interface	0	Sim
C - Desenvolvimento Front-end	0	Sim
D - Desenvolvimento Back-end	2	Não
E - Integração	0	Sim
F - Testes	0	Sim
G - Ajustes e Correções	0	Sim
H - Implantação	0	Sim

UNC
Universidade
do Contestado



Caminho Crítico do Projeto de Website

O caminho crítico do projeto é: **A → B → C → E → F → G → H**, com duração total de 26 dias.

Observe que a atividade D (Desenvolvimento Back-end) possui folga de 2 dias, o que significa que pode ser iniciada até 2 dias depois do previsto sem afetar o prazo final do projeto.

As atividades do caminho crítico exigem monitoramento constante e priorização de recursos para evitar atrasos no projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Gerenciando o Caminho Crítico

Técnicas para Reduzir a Duração do Projeto

- **Fast-tracking:** Executar atividades em paralelo que normalmente seriam sequenciais
- **Crashing:** Adicionar mais recursos às atividades críticas para reduzir sua duração
- **Resequenciamento:** Modificar a lógica da rede para criar caminhos mais eficientes

Estratégias de Monitoramento

- Atualizar regularmente o status das atividades críticas
- Estabelecer pontos de controle para verificar desvios
- Aplicar buffers de tempo em pontos estratégicos
- Implementar planos de contingência para riscos de cronograma
- Realocar recursos de atividades não-críticas para críticas quando necessário

A gestão eficaz do caminho crítico é determinante para o sucesso do projeto dentro do prazo estabelecido.

UNC
Universidade
do Contestado

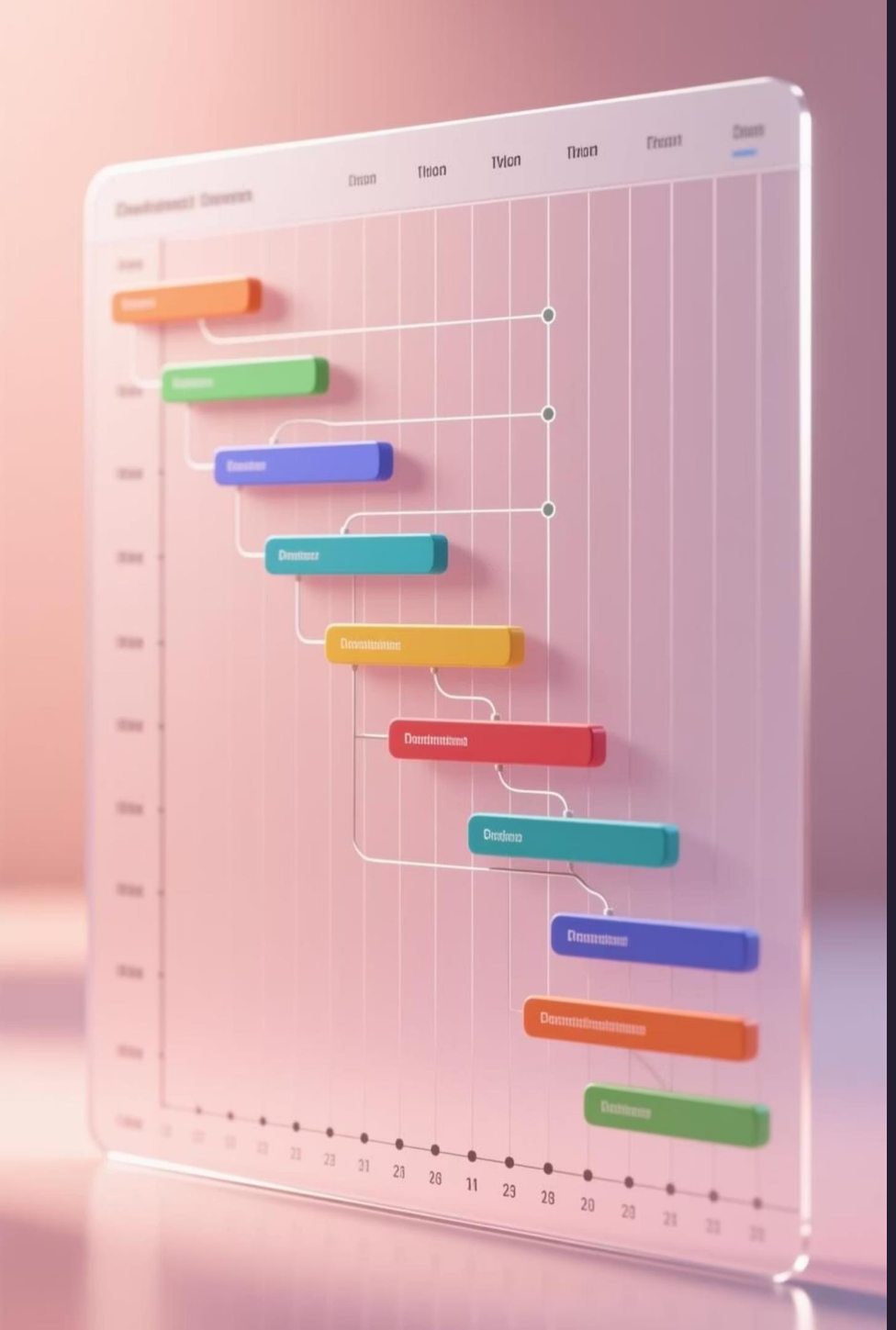


Gráfico de Gantt

O Gráfico de Gantt é uma das ferramentas mais populares e eficazes para visualização e gerenciamento de cronogramas de projetos, desenvolvida por Henry Gantt no início do século XX.

Representa as atividades do projeto como barras horizontais ao longo de uma linha do tempo, permitindo visualizar facilmente início, duração e término de cada atividade, bem como suas sobreposições.

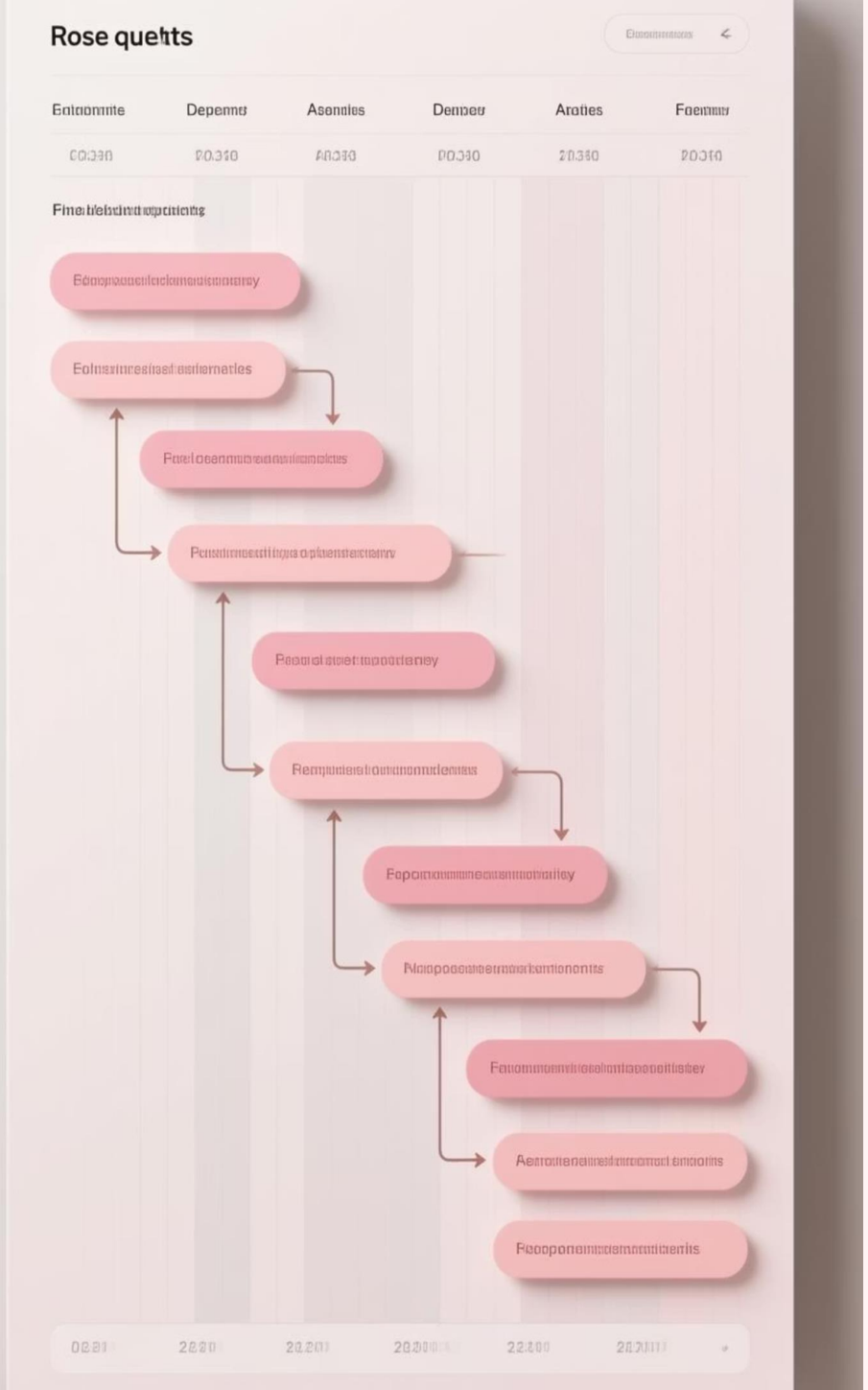
Elementos do Gráfico de Gantt



Principais Componentes

- **Eixo horizontal:** Linha do tempo (dias, semanas, meses)
- **Eixo vertical:** Lista de atividades do projeto
- **Barras horizontais:** Representam a duração de cada atividade
- **Dependências:** Linhas conectando atividades relacionadas
- **Marcos (milestones):** Eventos significativos, sem duração
- **Progresso:** Indicação visual do quanto já foi concluído
- **Linha de data atual:** Referência para monitoramento

UNC
Universidade
do Contestado



Exemplo de Gráfico de Gantt para Projeto de Website

O gráfico de Gantt traduz o diagrama de rede para um formato mais visual e intuitivo. As barras vermelhas geralmente representam atividades do caminho crítico.

Note como é possível visualizar facilmente quando cada atividade ocorre, as sobreposições (como entre Design da Interface e Desenvolvimento Back-end) e os marcos importantes do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Vantagens do Gráfico de Gantt

Simplicidade Visual

Formato intuitivo que facilita a compreensão do cronograma para todos os stakeholders, mesmo sem conhecimento técnico de gerenciamento de projetos.

Comunicação Eficaz

Apresenta de forma clara o andamento do projeto, prazos, responsabilidades e interdependências entre atividades.

Controle e Acompanhamento

Permite comparar o planejado versus o realizado, identificando rapidamente desvios e atrasos no cronograma.

Alocação de Recursos

Facilita a visualização da distribuição de trabalho ao longo do tempo, ajudando a identificar sobrecargas e ociosidades.

Flexibilidade

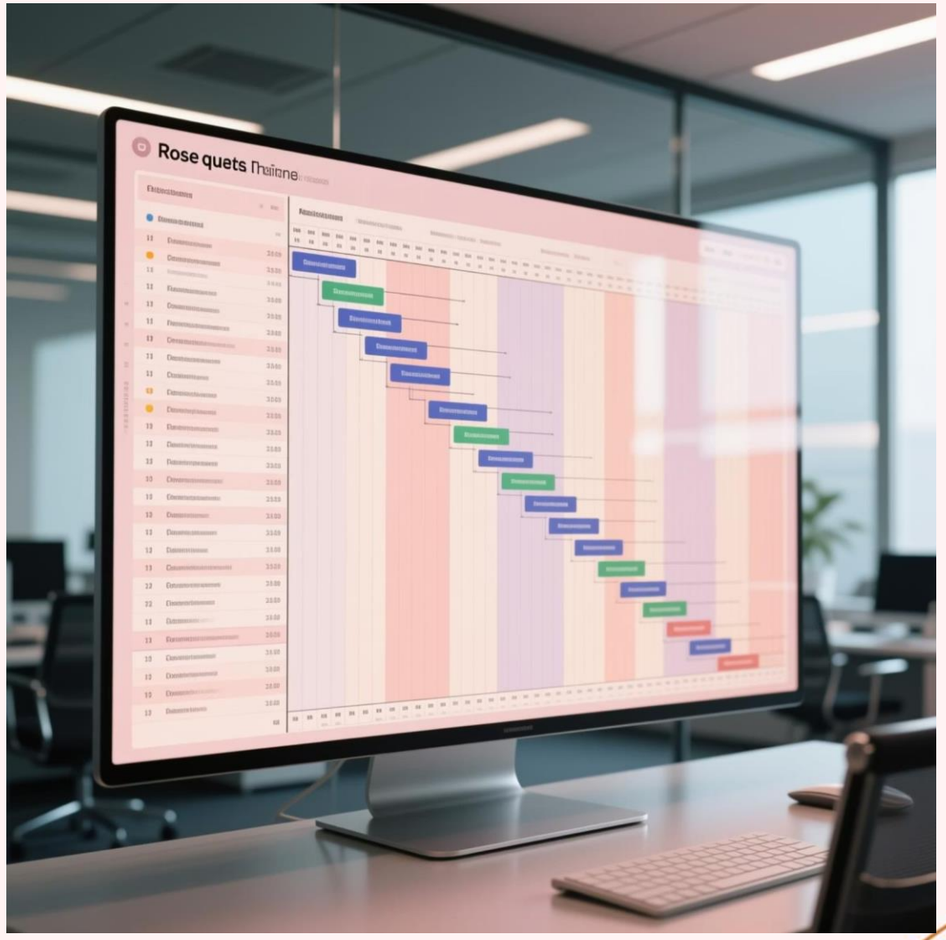
Pode ser facilmente atualizado para refletir mudanças no projeto, permitindo replanejar atividades conforme necessário.

UNC
Universidade
do Contestado

Limitações do Gráfico de Gantt

Desafios e Restrições

- **Complexidade visual:** Em projetos grandes, pode se tornar confuso e difícil de interpretar
- **Interdependências:** As relações entre atividades podem não ser tão evidentes quanto em um diagrama de rede
- **Dimensão de recursos:** A versão básica não mostra claramente a alocação de recursos
- **Manutenção:** Requer atualização constante para refletir a realidade do projeto
- **Foco no tempo:** Pode desviar a atenção de outros aspectos importantes como qualidade e custo



Quando um projeto tem muitas atividades, o Gráfico de Gantt pode perder sua eficácia visual e se tornar difícil de gerenciar.

UNC
Universidade
do Contestado

Ferramentas para Criação de Gráficos de Gantt



Microsoft Project

Ferramenta robusta e profissional específica para gerenciamento de projetos. Oferece recursos avançados como nivelamento de recursos, análise de caminho crítico e integração com outros produtos Microsoft.



Microsoft Excel

Opção acessível para projetos menores. Existem diversos templates prontos, mas requer configuração manual para funcionalidades avançadas como dependências.



Trello / Asana / Monday

Ferramentas de gerenciamento de tarefas baseadas em quadros Kanban, com extensões para visualização em Gantt. Ideal para equipes que preferem interfaces modernas e colaborativas.



Jira

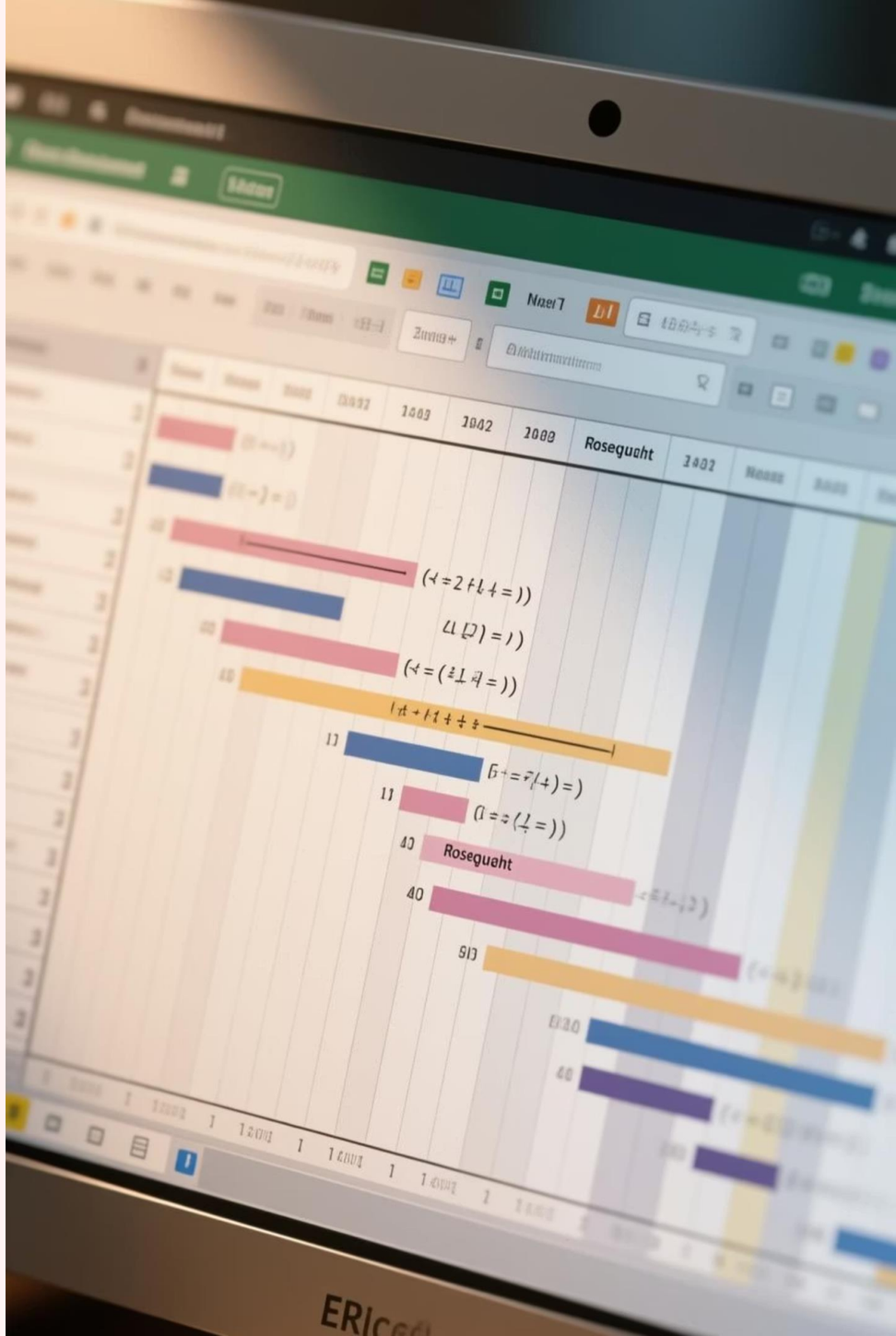
Popular em equipes de desenvolvimento de software. Combina funcionalidades ágeis com visualizações em Gantt para planejamento de longo prazo.

UNC
Universidade
do Contestado

Criando um Gráfico de Gantt no Microsoft Excel

1. Liste as atividades, datas de início e duração em colunas separadas
2. Crie uma tabela de datas no eixo horizontal
3. Use fórmulas condicionais para criar as barras de Gantt
4. Aplique formatação condicional para diferenciar atividades
5. Adicione marcos importantes do projeto
6. Inclua uma linha para o progresso atual de cada atividade

Embora não seja tão sofisticado quanto ferramentas específicas, o Excel é uma opção acessível e flexível para projetos menores ou quando softwares especializados não estão disponíveis.

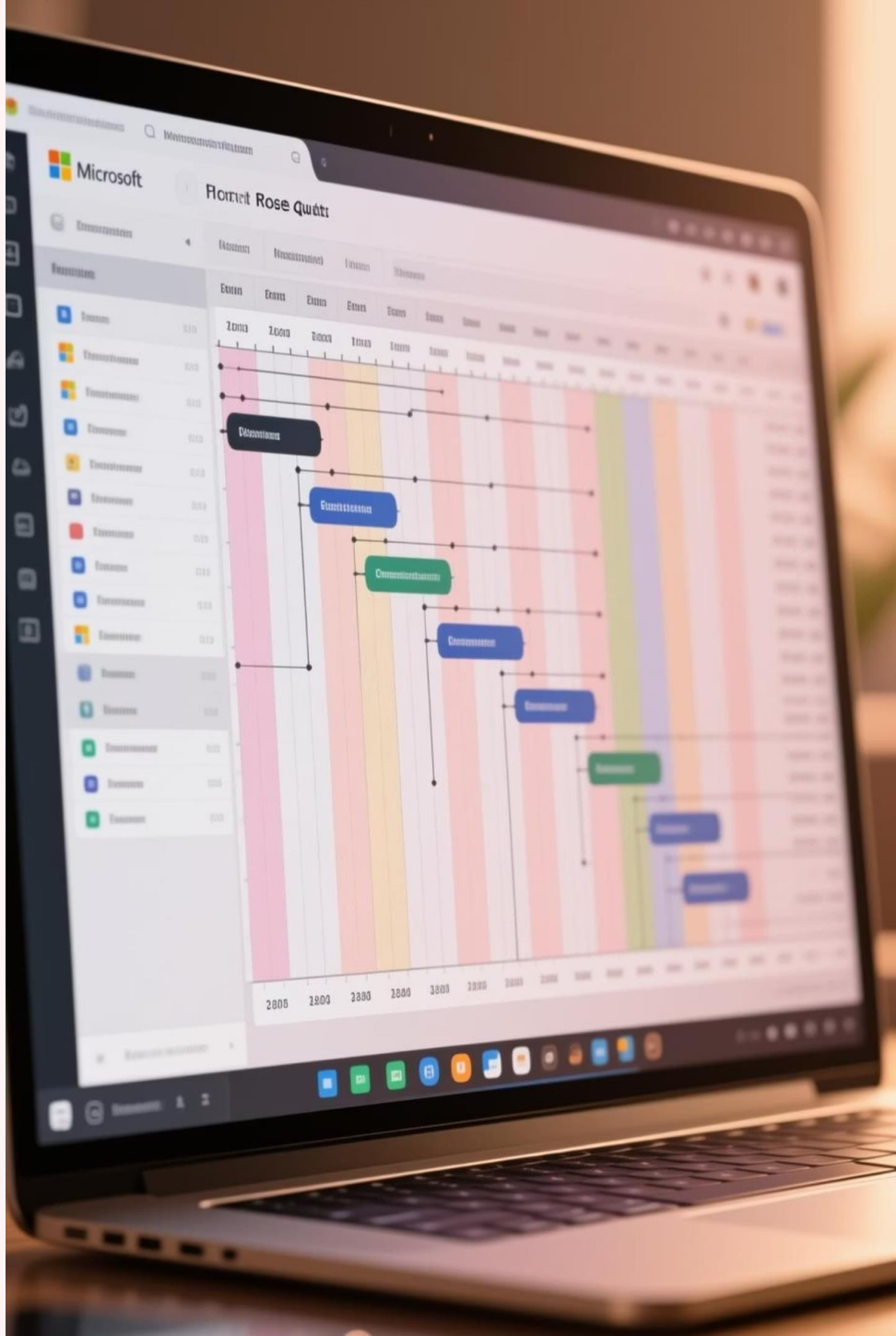


Criando um Gráfico de Gantt no Microsoft Project

1. Insira as atividades do projeto na coluna "Nome da tarefa"
2. Defina a duração de cada atividade
3. Estabeleça as predecessoras para criar dependências
4. Defina datas de início ou de término para atividades específicas
5. Configure os recursos e suas alocações
6. Personalize a visualização do gráfico (cores, formatação)
7. Salve a linha de base para posterior comparação com o realizado

O Microsoft Project gera automaticamente o gráfico de Gantt e atualiza as datas conforme as dependências são estabelecidas.

https://app.clickup.com/



Dicas Práticas para Criar Cronogramas Eficazes

Seja Realista nas Estimativas

Considere a produtividade real da equipe, experiências anteriores e fatores ambientais que podem impactar o desempenho.

Inclua Buffers Estratégicos

Adicione alguma folga em pontos críticos do projeto para absorver variações e imprevistos, sem comprometer a eficiência.

Detalhe Adequadamente

Encontre o equilíbrio entre detalhar demais (microgerenciamento) e generalizar demais (perda de controle).

Envolva a Equipe

Consulte os especialistas que executarão as atividades para obter estimativas mais precisas e gerar comprometimento.

Atualize Regularmente

Mantenha o cronograma vivo, atualizando o progresso e replanejando quando necessário.

UNC
Universidade
do Contestado

Cronogramas em Projetos Ágeis

Abordagem Tradicional vs. Ágil

1

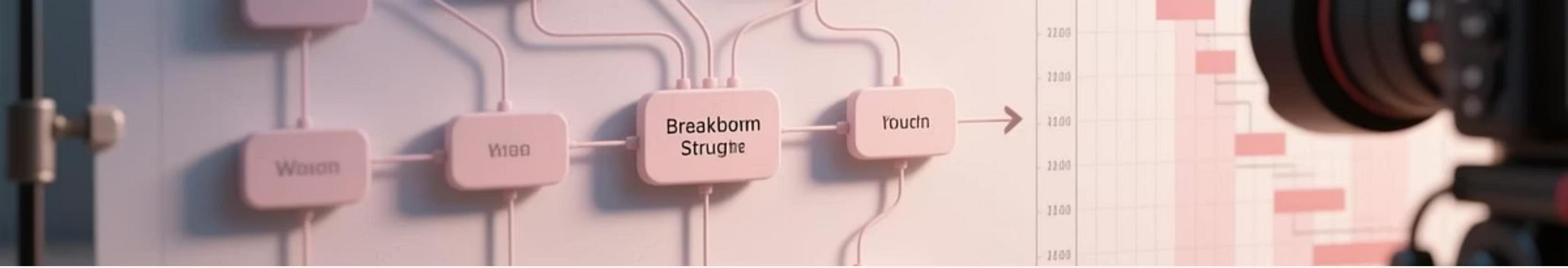
Tradicional (Cascata)	Ágil (Scrum, Kanban)
Cronograma detalhado para todo o projeto	Planejamento em ondas sucessivas
Foco em datas e dependências	Foco em entregas incrementais
Diagrama de Gantt como ferramenta principal	Quadros Kanban, burndown charts
Mudanças são gerenciadas formalmente	Adaptação contínua é incentivada



Projetos ágeis não abandonam o cronograma, mas o abordam de forma diferente:

- Planejamento detalhado apenas para o sprint atual
- Roadmap de alto nível para o horizonte mais distante
- Velocidade da equipe como métrica para previsibilidade
- Entregas incrementais em ciclos curtos (sprints)

UNC
Universidade
do Contestado



Integração entre EAP e Cronograma

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e o cronograma estão intrinsecamente ligados:

1. Os pacotes de trabalho da EAP são decompostos em atividades para o cronograma
2. A EAP fornece a estrutura hierárquica e o escopo que o cronograma deve cobrir
3. O cronograma adiciona a dimensão temporal à EAP
4. Juntos, garantem que todo o escopo seja executado no tempo planejado

Uma boa prática é manter a codificação da EAP no cronograma, facilitando o rastreamento entre escopo e tempo.

UNC
Universidade
do Contestado

Estudo de Caso: Engenharia de Software

Vamos analisar um exemplo prático de aplicação de cronograma no desenvolvimento de um sistema de gestão acadêmica para uma universidade.



Projeto: Sistema de Gestão Acadêmica

1

ID	Atividade	Duração (dias)	Predecessoras
A	Levantamento de Requisitos	10	-
B	Análise e Modelagem de Dados	8	A
C	Prototipação de Interface	6	A
D	Desenvolvimento do Módulo de Cadastros	12	B, C
E	Desenvolvimento do Módulo de Matrículas	15	B, C
F	Desenvolvimento do Módulo de Notas	10	B, C
G	Integração dos Módulos	5	D, E, F
H	Testes Integrados	8	G
I	Documentação	7	H
J	Treinamento dos Usuários	5	H
K	Implantação	3	I, J

UNC
Universidade
do Contestado

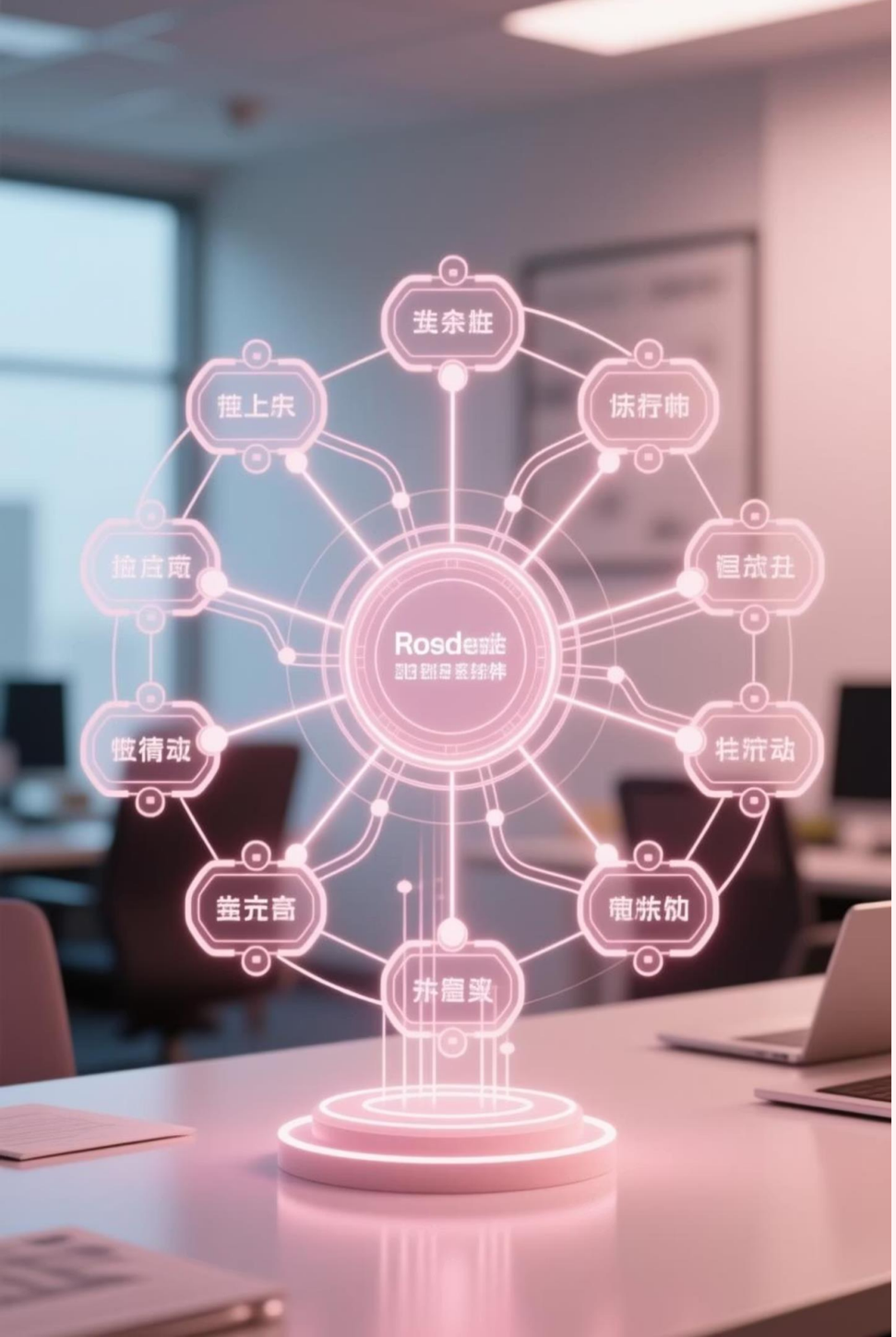


Diagrama de Rede do Sistema de Gestão Acadêmica

O diagrama mostra as relações entre as atividades. Note que os três módulos (D, E, F) podem ser desenvolvidos em paralelo após a conclusão da modelagem de dados e prototipação.

Após o cálculo do caminho crítico, identificamos: **A → B → E → G → H → I → K**, com duração total de 56 dias.

UNC
Universidade do Contestado

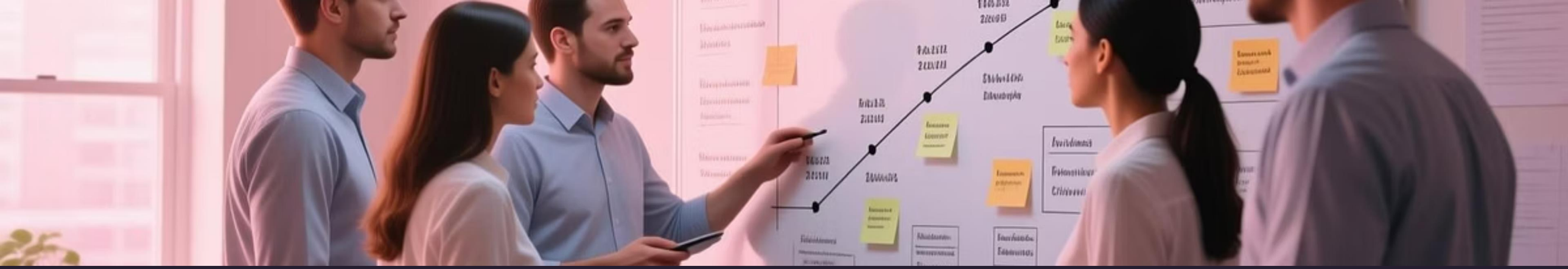


Gráfico de Gantt do Sistema de Gestão Acadêmica

O gráfico permite visualizar claramente a distribuição das atividades ao longo do tempo, com as barras vermelhas indicando o caminho crítico.

Observamos que o Módulo de Matrículas (E) é a atividade de maior duração dentre os módulos paralelos e faz parte do caminho crítico, merecendo atenção especial e possivelmente mais recursos para evitar atrasos.

UNC
Universidade do Contestado



Estudo de Caso: Administração

Vamos analisar um exemplo prático de aplicação de cronograma no lançamento de um novo produto por uma empresa de cosméticos.

Projeto: Lançamento de Nova Linha de Cosméticos

1

ID	Atividade	Duração (dias)	Predecessoras
A	Pesquisa de Mercado	15	-
B	Desenvolvimento da Fórmula	30	A
C	Testes Dermatológicos	20	B
D	Design da Embalagem	12	A
E	Registro ANVISA	45	B, C
F	Produção Piloto	10	C, D
G	Elaboração do Plano de Marketing	18	A
H	Produção em Escala	15	E, F
I	Distribuição	12	H
J	Campanha de Marketing	25	G, H
K	Evento de Lançamento	1	I, J

UNC
Universidade
do Contestado



Gráfico de Gantt da Linha de Cosméticos

O gráfico mostra claramente o longo prazo necessário para o registro na ANVISA (E) como parte do caminho crítico, junto com atividades como Pesquisa de Mercado (A), Desenvolvimento da Fórmula (B) e Testes Dermatológicos (C).

O caminho crítico é: **A → B → C → E → H → I → K**, com duração total de 138 dias.

Observamos que o Plano de Marketing (G) e sua execução (J) podem ocorrer em paralelo com outras atividades, aproveitando o tempo de espera do registro regulatório.

UNC
Universidade
do Contestado

Atividade Prática - Projeto Final

1

Elaboração da Lista de Atividades

Com base na EAP do seu projeto, identifique todas as atividades necessárias para completar o escopo, atribuindo códigos e durações estimadas.

2

Construção do Diagrama de Rede

Utilizando o método AON, estabeleça as dependências entre as atividades e represente graficamente o fluxo do projeto.

3

Cálculo do Caminho Crítico

Realize os cálculos de percurso para frente e para trás, determine as folgas e identifique as atividades críticas do seu projeto.

4

Criação do Gráfico de Gantt

Represente o cronograma em um gráfico de Gantt, destacando o caminho crítico, marcos importantes e alocação de recursos.

5

Análise e Otimização

Identifique possíveis gargalos e sugira estratégias para otimizar o cronograma, como paralelização de atividades ou realocação de recursos.

O resultado desta atividade deverá ser incluído no relatório parcial do projeto, a ser entregue na aula 16.

UNC
Universidade
do Contestado